

專題名稱：智慧購物導航 測試計畫書

指導教授：吳世琳 教授、陳嶽鵬 教授

指導教授簽名：_____教授、_____教授

專題成員：

B1229013 陳宜伶

B1229020 何思顥

B1229023 林依賢

B1222017 周 庠

中華民國：115 年 9 月 23 日

1. 測試計畫名稱和編號	4
2. 簡介	4
2.1 計畫目的	4
2.2 計畫範圍	4
2.3 參考文件	5
3. 測試項目	5
3.1 操作測試	5
3.2 功能測試	7
3.3 介面測試	9
3.4 績效測試	12
3.5 品質測試	12
4. 測試方法	14
4.1 測試環境需求	14
4.2 測試項目的通過準則	16
4.3 測試中止的準則與再繼續的需求	17
4.4 測試交付項目	19
4.5 測試工作項目與時程	20

5. 人員配置和訓練需求	21
5.1 測試人員配置	21
5.2 訓練需求	21
6. 測試結果與審查	22
6.1 測試結果彙總	22
6.2 績效與品質指標結果	22
6.3 缺陷清單摘要	22
6.4 已知限制與未解決項目	23

1. 測試計畫名稱和編號

測試計畫名稱：智慧購物導航系統測試計畫

編號： APPNAV-STP-v1.9

2. 簡介

2.1 計畫目的

本次測試計畫的目的是驗證智慧購物導航系統的核心導航功能是否符合專題的設計文件書的需求規範，並確認系統在實際室內環境下的導航正確性與穩定性。

2.2 計畫範圍

本次測試計畫涵蓋智慧購物導航系統的前端應用程式和 Python FastAPI 後端服務，測試計畫的範圍界定如下：

(1)範圍內：

a. App 端功能：

- 登入 (Email／密碼) 與購物清單建立
- 由購物清單未勾選物品產生導航目標，並於準備導航頁選擇導航地圖
- 拍照上傳與相簿選取
- 導航指引顯示、系統提問回答、到達確認 (確認到達／不是目標／同類非目標)

b. 後端 API 端功能：

- Session 建立和狀態管理 (POST /session、GET /session/{id}，含記憶體中 Session 資料的維護)
- 照片上傳處理與導航決策 (POST /session/{id}/photo)
- 到達確認 (POST /session/{id}/confirm)
- 拓撲地圖產生與查詢 (GET /session/{id}/map)
- 健康檢查 (GET /health)

c. 前後端整合測試：涵蓋「登入 → 建立購物清單 → 進入準備導航頁並選擇地圖 → 開始導航 (建立 Session) → 拍照上傳 → 後端分析並回傳導引 → App 顯示導

引 → 重複拍照 → 到達確認 → 結束導航」的完整流程

d. 核心演算模組：VLM 兩階段感知與導航決策

- 第一階段：感知，VLM 直接分析照片產出物件偵測、OCR 文字與場景描述
- 第二階段：決策，VLM 依感知結果判斷導航動作 MOVE/ARRIVED

(2) 範圍外：

由於資源有限，不保證 APP 於所有手機機型和版本皆能執行，只保證測試時使用過的手機機型能正常執行。

2.3 參考文件

(1) 設計文件書(期末)

(2) 軟硬體專題期末報告

3. 測試項目

3.1 操作測試

操作測試的目的為驗證使用者能否依照正常操作流程順利使用本系統，確認 App 與後端的基本連線及操作不會導致系統異常或崩潰。

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
OP-01	後端伺服器啟動	執行 <code>.\env\Scripts\Activate.ps1</code> <code>\$env:PYTHONUTF8="1"</code> <code>Python -m uvicorn</code> <code>server.server:app --host</code> <code>0.0.0.0 --port 8000</code> 啟動 FastAPI 伺服器	終端機顯示 Uvicorn running on <code>http://0.0.0.0:8000</code> ，無 錯誤訊息
OP-02	連線檢查	手機瀏覽器開啟 <code>http://<主機</code> <code>IP>:8000/health</code>	回傳 <code>{"status":"ok"}</code>
OP-03	App 安裝、啟動 與登入	安裝並開啟 App，於登入頁輸入 Email 與密碼後點「登入」	App 正常啟動並顯示登入頁； 登入成功後進入主畫面（首 頁），無閃退
OP-04	建立購物清單	在畫面底部的「清單」分頁，輸入	物品正確顯示於清單中

		商品名稱、價格、數量後點「加入」	
OP-05	進入導航準備頁	點選右上角的「導覽」圖示	切換至「確認購買目標／準備導航」頁，列出清單中未勾選之待購物品；清單為空時顯示「購物清單是空的」，且「開始導航」無法點選
OP-06	選擇導航地圖	在準備導航頁點選「導航地圖」下拉選單，選擇「不使用地圖」或某個已建地圖	選單列出「不使用地圖」及已建地圖（含節點數），選擇後欄位顯示所選地圖；僅有一個地圖時預設自動選取
OP-07	開始導航並觸發 Session 建立	點選「開始導航」	顯示「建立導航中...」；後端成功建立 Session 並回傳 session_id、goal_objects 與導引訊息；App 進入導航畫面，顯示「導航中」、目標（清單物品）與初始導航指引（有選地圖：「已載入『○○』地圖...」；未選地圖：請使用者上傳起始照片）。若伺服器未啟動，顯示「無法連線導航伺服器」
OP-08	相機與位置權限	首次進入導航畫面，在權限視窗點選允許	相機預覽正常顯示於畫面背景
OP-09	拍照分析	點選「拍照分析」	顯示「分析中...」，完成後導航指引更新為新的指示
OP-10	選擇照片分析	點選「選擇照片」，從相簿挑選照片	照片成功上傳，完成後導航指引更新
OP-11	回答系統提問	當系統顯示提問時，在輸入框輸入回答並送出	提問期間拍照與選照片按鈕隱藏；送出後提問消失，導航指引更新
OP-12	到達確認	當畫面顯示「請確認是否到達目標」時，點選「確認到達」	狀態變為「已到達目標！」，按鈕變為「完成」
OP-13	結束導航	點選「結束導航」（導航中）或「完成」（已到達）	返回準備導航頁，無殘留錯誤畫面

3.2 功能測試

功能測試的目的在驗證系統各項功能的處理邏輯是否符合設計規格，含蓋正常流程與異常處理。測試 API 時可使用 Postman 等工具直接呼叫後端，以便觸發 App 正常操作下不會發生的情況。

(1) Session 建立與管理 (POST /session、GET /session/{id})

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
FT-01	建立 Session (不使用地圖)	呼叫 POST /session，goal 為「牛奶 x2，麵包 x1」，不指定 place_name	回傳 session_id、非空的 goal_objects，nav_mode 為 explore，導引訊息為請使用者上傳起始照片
FT-02	建立 Session (使用地圖，目標存在於地圖)	同上，並指定 已建地圖的 place_name	nav_mode 為 map，回傳 goal_photo_ids (最多 5 筆)，導引訊息為「已載入『○○』地圖…」
FT-03	建立 Session (地圖不存在或找不到目標)	指定不存在的 place_name，或指定的地圖中不包含輸入的目標物品	不報錯，自動退回 explore 模式
FT-04	目標為空的防呆	呼叫 POST /session，goal 為空白	回傳 HTTP 400 (bad_request: goal is empty)
FT-05	查詢 Session 狀態	呼叫 GET /session/{id} (拍照數次後)	回傳 goal、goal_objects、history (含每次拍照與回答紀錄)、arrived、last_node_id 等，內容與實際操作一致
FT-06	查詢不存在的 Session	呼叫 GET /session/{不存在的 id}	回傳 HTTP 404 (session_not_found)

(2) 照片上傳與導航決策 (POST /session/{id}/photo)

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
FT-07	兩階段 VLM 感知與決策	上傳一張含目標或環境物件的清晰照片	回傳 action (MOVE/ARRIVED 其中之一)、導引訊息、node_id；感知結果 (物件偵測、OCR、場景描述) 被保存於

			output/sessions/{id}/annotated/detections_{n}.json，決策的導引內容與場景相符
FT-08	照片前處理	上傳長邊超過 1600 px 或帶 EXIF 旋轉資訊的照片	照片方向被自動校正，並縮小至長邊 1600 px 以內後保存
FT-09	拓撲地圖逐步建立	連續上傳 2 張照片後呼叫 GET /session/{id}/map	回傳 2 個節點與 1 條邊；format=png 時回傳地圖圖片
FT-10	地圖模式照片定位	在 map 模式 Session 上傳「已知位置」的照片	回傳 localized_photo_id、localization_score 和最多 5 筆候選，最佳候選是該已知位置的節點
FT-11	到達判斷的證據閘門	上傳照片使 VLM 判斷 ARRIVED	上傳一張讓 VLM 判斷為 ARRIVED 的照片（如遠處僅有模糊之相似物件）
FT-12	VLM 無法解析的備援	模擬 VLM 服務失敗或回傳無法解析內容（如 API 金鑰錯誤）	系統不當機，重試後回傳備援導引「無法辨識目前場景，請往前走幾步再拍一張照片上傳」（MOVE）
FT-13	狀態衝突的保護	在已到達／待確認到達／待回答提問時再上傳照片	分別回傳 HTTP 409（already_arrived／confirm_pending／answer_pending）

(3) App 端功能

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
FT-14	登入驗證	輸入錯誤密碼登入；欄位留空登入	錯誤密碼顯示「登入失敗」提示；欄位留空顯示「請填寫欄位」；均不進入主畫面
FT-15	購物清單管理	新增、編輯、勾選物品	清單正確反映異動，勾選狀態被保存
FT-16	導航目標產生	清單有 3 項物品，其中 1 項已勾選，進入準備導航頁並開始導航	準備導航頁只顯示未勾選的 2 項；導航畫面「目標」欄顯示這 2 項（例如：「牛奶 x2，麵包 x1」）
FT-17	導航地圖選擇	於準備導航頁選擇不同地圖或「不使用地圖」後開始導航	App 將所選 place_name 傳給後端（不使用地圖時不傳），導

			引訊息與所選模式一致 App 將所選 place_name 傳給後端（不使用地圖時不傳），導引訊息與所選模式一致
FT-18	依回應切換介面狀態	依序透過實際拍照，或以測試用之後端回應，取得 MOVE、ARRIVED 兩種回應	MOVE：可繼續拍照；ARRIVED：顯示「確認到達／不是目標／同類非目標」按鈕
FT-19	伺服器無法連線處理	關閉後端後點「開始導航」	顯示「無法連線導航伺服器」，不進入導航畫面、不閃退

3.3 介面測試

介面測試的目的在驗證使用者介面（畫面元件與互動回饋）與系統介面（App 與後端的 API 資料格式、後端與外部服務的連接）是否符合設計規格。API 測試可使用 Postman 等工具直接呼叫後端。

(1) 使用者介面

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
IF-01	登入頁	開啟 App	顯示標題「智慧購物助理」、Email 欄、密碼欄（輸入內容遮蔽）、「登入」按鈕與「沒有帳號？立即註冊」切換連結
IF-02	登入／註冊模式切換	點選「沒有帳號？立即註冊」	標題與按鈕切換為「建立帳號」，再點一次可切回登入模式
IF-03	登入處理中回饋	送出登入	顯示載入動畫且暫時不可重複點擊，完成後恢復
IF-04	主畫面導覽	登入後檢視主畫面	底部顯示「首頁／清單／分析／預算／紀錄」分頁，點選可正確切換；頂部左側為設定圖示、右側為「導覽」圖示
IF-05	準備導航頁	進入準備導航頁	顯示標題「確認購買目標」、「準備導航」、待購物品列表（名稱與數量）、「導航地圖」下拉選單、「附近商店」按鈕與「開始導航」按鈕
IF-06	準備導航頁空清單	以空的購物清單進入	顯示「購物清單是空的」提

	狀態		示，「開始導航」為不可點選狀態
IF-07	建立 Session 處理中回饋	點選「開始導航」	按鈕顯示載入動畫與「建立導航中...」，期間不可重複點擊；失敗時以紅色提示區塊顯示錯誤訊息
IF-08	導航畫面	進入導航畫面	相機預覽為全螢幕背景；上方狀態列顯示狀態與「目標」；中下方為可捲動之「導航指引」面板（高度不超過畫面 30%）；底部為「結束導航」「拍照分析」「選擇照片」按鈕
IF-09	導航畫面狀態切換	分別觸發分析中、待確認到達、已到達	分析中：按鈕顯示「分析中...」；提問：出現提問文字與輸入框，拍照類按鈕隱藏；待確認：狀態列顯示「請確認是否到達目標」，出現三個確認按鈕；已到達：顯示「已到達目標！」，「結束導航」變為綠色「完成」
IF-10	權限拒絕的介面處理	在相機／位置權限視窗點選拒絕	App 不閃退；拒絕相機權限時無相機預覽，其餘畫面仍可顯示
IF-11	螢幕方向與長文字顯示	導航指引文字很長時操作；旋轉裝置	指引面板可捲動且不遮蔽按鈕；畫面元件不重疊、不被截斷

(2) App 與後端的 API 介面

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
IF-12	後端網址設定	在設定頁「後端伺服器」修改網址（不含結尾斜線）並儲存	網址自動補上結尾「/」並儲存；之後 App 的 API 呼叫使用新網址
IF-13	建立 Session 的請求／回應格式	呼叫 POST /session，請求為 JSON (goal、place_name)	回應為 JSON，包含 session_id、guidance、action（固定為 TAKE_PHOTO）、goal_objects、

			nav_mode、 goal_photo_ids、 place_name，欄位型態與 App 資料模型一致
IF-14	照片上傳的請求格式	呼叫 POST /session/{id}/photo，以 multipart 上傳 JPEG，欄 位名稱為 photo	後端正確接收；回應包含 action、guidance、 question、node_id、 annotated_photo_url 等 欄位
IF-15	action 欄位的允許值	多次呼叫 POST /photo、 POST /confirm，檢視每次 回應的 action 欄位	action 只會是 MOVE、 ARRIVED 其中之一，且 App 收到每一種值時都有 對應的畫面反應
IF-16	請求參數不合法	傳入不合法的 kind 值， 或上傳照片時缺少 photo 欄位	後端拒絕請求並回傳 HTTP 422，不影響其他 Session
IF-17	錯誤回應格式	觸發 404／409／400 等錯 誤（如查詢不存在之 Session）	回應為統一格式的 JSON （error、detail），並帶 有正確的 HTTP 狀態碼
IF-18	連線協定	手機與後端位於同一 Wi- Fi，以 HTTP 連線	App 可透過 HTTP 明文連 線至後端（開發用設 定），API 正常運作

(3) 外部服務介面

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
IF-19	登入服務 (Firebase)	於有網路與無網路狀態下登入	有網路且帳密正確：登入成 功；無網路：顯示「登入失敗 (請確認網路)」提示，不閃退
IF-20	VLM 服務介面	分別使用 OpenAI 的設定 (VLM_BACKEND) 啟動後端並上 傳照片	兩種後端皆能正確回傳結果； 未設定 API 金鑰時後端啟動記 錄顯示錯誤訊息，並走備援回 應（見 FT-13）
IF-21	地圖資料庫介面 (Neo4j)	於 Neo4j 可連線與不可連線兩 種狀態下開啟準備導航頁並開 始導航	可連線：下拉選單列出已建地 圖；不可連線：不顯示地圖選 單，仍可以不使用地圖的方式 開始導航

3.4 績效測試

績效測試的目的是量測系統在單一使用者、正常使用情境下的回應時間、資源使用與長時間操作的穩定性。

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
PF-01	建立 Session 回應時間	從 App 點「開始導航」起算至進入導航畫面（含 VLM 目標分解）	平均 ≤ 5 秒（目標分解的逾時上限為 30 秒，逾時會改用備援分解）
PF-02	單張照片分析時間（兩階段 VLM）	上傳同一張照片 10 次，讀取後端記錄中「VLM 兩階段」與「Total」耗時；並以 App 端「按下拍照分析」至畫面更新之時間對照	後端 Total 平均 ≤ 15 秒、最大 ≤ 25 秒；App 端完整等待時間 ≤ 20 秒
PF-03	上傳流量與時間	記錄 App 上傳的照片檔案大小，並於同一 Wi-Fi 下量測上傳耗時	單張照片平均 ≤ 5 MB、上傳耗時 ≤ 3 秒（後端會將長邊縮至 1600 px 再處理）
PF-04	輕量 API 回應時間	呼叫 GET /health、GET /session/{id}、GET /session/{id}/map、GET /session/{id}/photo/{n}.jpg 各 10 次	平均 ≤ 150 毫秒
PF-05	App 啟動與導航畫面效能	量測 App 冷啟動至登入頁時間；導航畫面相機預覽開啟時間；分析期間畫面是否卡頓	冷啟動 ≤ 3 秒；相機預覽開啟 ≤ 2 秒；分析等待期間畫面可正常操作（如可按「結束導航」），沒有無回應（ANR）

3.5 品質測試

品質測試的目的是驗證系統在正確性、可靠性、易用性、安全性與可維護性等非功能面向的表現。

(1)導航正確性

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
QT-01	誤判到達率	使用「目標未出現」的照片重新測試，計算 false_arrival_rate	誤宣告 ARRIVED 的比例 $\leq 25\%$
QT-02	到達判斷的證據支持率	計算 arrival_corroboration_rate	宣告 ARRIVED 時有偵測證據支持之比例 $\geq 70\%$
QT-03	VLM 回應可解析率	計算 json_validity_rate	VLM 回應能被正確解析之比例 $\geq 55\%$
QT-04	導引方向合理性	計算 direction_sanity	導引提到方向時，該方向確有偵測物件之比例 $\geq 55\%$
QT-05	目標分解合理性	用 10 組不同的購物清單（例如「牛奶 x2，麵包 x1」）建立 Session，檢視 goal_objects	分解出的關鍵字與購物項目相關之比例 $\geq 85\%$
QT-06	地圖模式定位準確率	於已建地圖的各已知位置各拍 3 張照片，檢視 localized_photo_id	最佳候選為正確位置的比例 (Top-1) $\geq 30\%$ ；Top-5 內含正確位置的比例 $\geq 50\%$

(2)可靠性

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
QT-07	完整導航成功率	在實際場地對同一目標進行 10 次完整導航（包含不同起點、不同商品、不同距離，以及人多/人少、遮蔽等情境測試。例如：「5 個商品 $\times$ 5 個起點 $\times$ 2 次=50 次」）	成功抵達目標的次數 $\geq 6 / 10$ ，並記錄平均拍照次數
QT-08	同照片輸出穩定性	同一張照片重複上傳 5 次（各為新 Session）	5 次 action 一致的比例 $\geq 70\%$ （VLM 輸出有隨機性，此項用於了解其穩定度）
QT-09	網路中斷的恢復	導航中切斷 Wi-Fi 後上傳，再恢復連線重試	中斷時顯示「上傳失敗」提示且不閃退；恢復後可重新拍照上傳，Session 可延續
QT-10	後端重啟後的行為	導航中重啟後端，再於 App 上傳照片	因 Session 存於記憶體而遺失，後端回傳 404；記錄 App 的實際反應，並評估是否需改善提示訊息

QT-11	長時間使用穩定性	連續操作導航 30 分鐘	App 與後端皆未崩潰，回應時間無明顯惡化
-------	----------	--------------	-----------------------

(3)易用性

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
QT-12	錯誤訊息可理解性	檢視各種錯誤情境（伺服器未啟動、上傳失敗、登入失敗）的提示	訊息以使用者可理解的中文說明原因與下一步

(4)安全性

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
QT-13	API 金鑰保護	檢查 App 安裝檔、程式碼與版本控制內容	VLM 的 API 金鑰僅存在後端 .env，App 內不含金鑰，.env 未被納入版本控制
QT-14	傳輸限制的確認	檢視 API 的連線協定機制	記錄已知限制：目前使用 HTTP 明文連線 (network_security_config.xml，開發用)

(5)可維護性

編號	測試項目	測試步驟	預期結果
QT-15	後端自動化測試	於 backend 目錄執行 pytest (server/tests)	與 API、Session、VLM、到達驗證相關的測試全數通過，並記錄通過數與涵蓋範圍
QT-16	App 端測試涵蓋度的確認	檢視 App 測試目錄	記錄現況：App 端僅有預設範例測試，尚無自動化測試，列為後續改善項目

4. 測試方法

4.1 測試環境需求

(1) 硬體環境

項目	規格需求
後端主機	可執行 Python 3.10 – 3.11 的電腦，需能連上網路（呼叫 VLM 服務）
測試手機	Iphone15 plus
網路設備	手機與後端主機需用同一區域網路

(2) 軟體環境

項目	版本/設定	用途
後端作業系統	macOS	執行後端
Python	3.10 – 3.11	後端執行環境
後端主要套件	FastAPI 0.110.0、uvicorn 0.27.1、networkx 3.1、python-multipart 0.0.9、neo4j 5.x、pytest 8.0.2、httpx 0.27.0（詳見 requirements-server.txt）	後端服務與自動化測試
後端啟動方式	cd backend .\venv\Scripts\Activate.ps1 \$env:PYTHONUTF8="1" Python -m uvicorn server.server:app --host 0.0.0.0 --port 8000	啟動後端
開發環境	Xcode	建置與安裝 App
App 主要套件	Jetpack Compose (BOM 2024.09.00)、CameraX 1.5.3、Coil 2.7.0、Retrofit/OkHttp	App 功能
環境設定檔	專案根目錄 .env (BACKEND_URL、VLM_BACKEND、API 金鑰等)；後端亦可由 App「設定」頁修改後端網址	連線與服務設定

(3) 外部服務環境

服務	用途
VLM 服務	第一階段感知與第二階段決策(模型：gpt-5.4-mini)
Firebase Authentication	App 登入
Neo4j	儲存已建地圖，供「使用地圖」模式使用

(4) 測試工具

工具	用途
Postman (或 curl)	直接呼叫後端 API，進行 FT/IF 的 API 類與異常情境測試
python -m eval.runner	計算導航正確率等品質指標 (QT-01~05)
後端終端機輸出	讀取耗時記錄，用於績效測試 (PF-02)
pytest	pytest 執行後端自動化測試 (QT-15)

4.2 測試項目的通過準則

(1) 單一測試案例的判定

判定	規格需求
通過 (Pass)	實際結果與預期結果一致，且過程中未出現閃退、無回應或未預期的錯誤訊息
未通過 (Fail)	實際結果與預期結果不符，或出現閃退、無回應、資料錯誤
已記錄 (Noted)	僅用於「記錄現況」的項目 (QT-14、QT-16)，不判定通過與否，但需於報告中列為已知限制
未執行 (N/A)	因為環境條件不具備 (例如：無 Neo4j) 而未執行，需要註明原因，不計入通過率分母

(2) 缺陷嚴重程度分級

等級	定義	範例
嚴重 (Critical)	核心導航流程無法進行，或系統崩潰	App 閃退、無法建立 Session、後端當機、錯誤宣告到達
重要 (Major)	功能可用但結果錯誤，或有明顯不便	導引方向明顯錯誤、確認到達後狀態未更新、錯誤訊息無法理解
次要 (Minor)	不影響功能的瑕疵	文字截斷、排版微小偏移、提示用詞不一致

(3) 各類測試的通過準則

測試類別	通過準則
3.1 操作測試	OP-01~OP-13 全數通過 (此為基本操作流程，任一項失敗即代表系統無法正常使用)
3.2 功能測試	「關鍵功能」(FT-01、FT-07、FT-12、FT-14、FT-18、FT-19) 須 100% 通過；

	其餘項目通過率 $\geq 90\%$
3.3 介面測試	通過率 $\geq 90\%$ ，且與 API 資料格式相關的項目（IF-13~IF-18）需 100% 通過（格式不符會直接造成 App 解析失敗）
3.4 績效測試	各項量測結果（10 次平均值）需符合表列門檻；且任何單次回應時間不得超過 App 讀取逾時（300 秒）
3.5 品質測試	各量化指標須達門檻（見下表）；QT-14、QT-16 為記錄性項目，不判定通過與否

(4) 量化門檻

項目	指標	建議門檻	訂定依據
PF-01	建立 Session 平均時間	$\leq$ 試測平均值 $\times 1.5$	系統無既有基準，先試測再訂
PF-02	單張照片分析（後端 Total）平均時間	$\leq$ 試測平均值 $\times 1.5$ ， 且 App 端等待 ≤ 60 秒	使用者可接受的單步等待時間
QT-01	誤判到達率	$\leq 25\%$	最嚴重的錯誤類型，門檻最嚴
QT-02	到達判斷的證據支持率	$\geq 70\%$	系統已設有到達閘門，理應偏高
QT-03	VLM 回應可解析率	$\geq 55\%$	未落入備援的比例
QT-04	導引方向合理性	$\geq 55\%$	依 3.5 品質測試規格
QT-05	目標分解合理性	$\geq 85\%$	依 3.5 品質測試規格
QT-06	定位 Top-1/Top-5 準確率	$\geq 30\% / \geq 50\%$	規則式比對的合理範圍
QT-07	完整導航成功率	$\geq 60\%$	實地測試

(5) 整體通過準則

系統整體測試視為「通過」，需同時滿足以下幾點：

- 3.1 操作測試全數通過
- 3.2 關鍵功能 100% 通過，且全部項目通過率 $\geq 90\%$
- 3.3、3.4、3.5 各自達到上述準則
- 未解決的「嚴重」缺陷數為 0，「重要」缺陷數 ≤ 2 項，且皆有記錄與處理計畫
- 「次要」缺陷不影響通過，但須列入缺陷清單

若未達成，依缺陷分級修正後，針對失敗項目及其相關功能進行再測試（見 4.3）。

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

(1) 中止層級

層級	定義	處理方式
局部暫停	只有部分測試項目受影響	暫停受影響之項目，其餘項目照常進行
全面中止	核心導航流程無法進行，繼續測試已無意義	停止所有測試，待問題排除後依 (3) 恢復

(2) 中止準則

編號	情境	層級	說明
ST-01	後端無法啟動，或 GET /health 持續失敗	全面中止	系統無法運作，所有 App 與 API 測試皆無法進行
ST-02	App 無法安裝、啟動即出現閃退，或無法完成登入進入主畫面	全面中止	使用者無法進入任何功能
ST-03	無法建立 Session (POST /session 持續失敗)，或進入導航畫面即閃退	全面中止	核心導航流程完全不可用
ST-04	發現「嚴重」缺陷且會阻擋後續測試（例如每次拍照上傳都造成後端當機）	全面中止	需先修正，否則後續測試結果無效
ST-05	VLM 服務無法使用（金鑰失效、額度用盡、服務端停機或連線持續逾時）	局部暫停	暫停所有需要 VLM 的項目（FT-07 等照片分析、PF-02~03、QT-01~09）；不需 VLM 的項目（例如 FT-04、FT-06、IF-01~IF-08）可繼續
ST-06	Neo4j 無法連線或無已建地圖	局部暫停	僅暫停地圖模式相關項目（FT-02、FT-10、QT-06、IF-21），並標註為「未執行（N/A）」
ST-07	Firebase 登入服務異常，或測試帳號無法使用	局部暫停	暫停 OP-03 以及依賴登入的流程；如工作階段已登入則可繼續其他測試
ST-08	測試環境不穩定（Wi-Fi 頻繁斷線、測試手機故障、後端主機資源不足）	局部暫停	暫停績效測試（PF）與可靠性測試（QT-08~12），因為結果會失真
ST-09	測試進度不足，關鍵功能的失敗率過高（如 3.2 關鍵功能失敗超過 3 項）	全面中止	系統尚未達到可測試品質，先退回修正

(3) 再繼續的需求

步驟	內容
1. 問題排除	確認導致中止的原因已修正（程式缺陷已修復，或環境／服務已恢復），並記錄原因與處理方式
2. 環境確認	後端 GET /health 回傳 ok；手機可連上後端；VLM 服務可正常呼叫（可上傳一張照片確認能得到回應）；必要時確認 Neo4j 與 Firebase 已恢復
3. 版本記錄	若有修改程式，記錄修改內容、日期與新的 App／後端版本，確保測試對象可追溯
4. 基本測試	先執行最基本流程確認可用：OP-01（後端啟動）、OP-02（健康檢查）、OP-03（登入）、OP-07（建立 Session）、FT-07（上傳一張照片並取得回應）；全數通過才可繼續
5. 再測試範圍	重跑：(a) 導致中止的測試項目；(b) 與修正內容相關的同模組項目；(c) 中止前已通過但可能受影響的項目（迴歸測試）
6. 從中斷處續測	局部暫停的項目在條件恢復後接續進行；全面中止則在基本測試通過後，從 3.1 操作測試重新開始
7. 記錄	於測試紀錄中註明中止時間、原因、恢復時間、恢復後的重測範圍

4.4 測試交付項目

編號	交付項目	內容說明	格式
DL-01	測試計畫書（本文件）	第 1～6 章全部內容	Word／PDF
DL-02	測試執行紀錄	每項案例的實際結果、Pass／Fail／Noted／N/A、執行日期、執行人員、備註	Excel
DL-03	缺陷清單	依 4.2 (2) 分級的缺陷記錄：編號、發現項目、嚴重程度、重現步驟、狀態（待修／已修／已確認）	Excel
DL-04	效能測試原始數據	PF-01～PF-05 的逐次量測數值（非僅平均值），含量測方法所用的後端時間記錄截圖或匯出檔	Excel／CSV
DL-05	品質測試數據與工具輸出	標籤檔 labels.json、預測結果與 eval.runner score 的輸出報告（QT-01～05）；定位測試之候選清單（QT-06）	JSON／文字報告
DL-06	後端自動化測試結果	pytest 執行輸出（通過／失敗數、涵蓋之測試檔案）	終端機輸出截圖或文字檔

DL-07	測試過程佐證	關鍵操作畫面截圖（例如各狀態切換、錯誤訊息、確認到達流程）；如有異常，附上 Logcat／後端記錄片段	圖片、文字檔
DL-08	已知限制與後續改善清單	QT-14（無 HTTPS、無 API 身分驗證）、QT-16（App 缺自動化測試）、ST-05 相關（VLM 服務依賴）等「記錄現況」項目彙整	本文件附錄或獨立清單
DL-09	測試總結報告	對應第 6 章：整體通過與否的判定、各類測試通過率、缺陷統計、與 4.2 準則的對照、後續建議	Word／PDF

4.5 測試工作項目與時程

工作項目與前置作業

編號	工作項目	對應章節	前置依賴	預估工時
W-01	測試環境建置（後端啟動、App 建置安裝、.env 設定、Neo4j／Firebase 確認）	4.1	無	2 天
W-02	測試執行紀錄（DL-02）、Postman collection 建立（DL-08）	3.1～3.5、DL-02、DL-08	W-01	2 天
W-03	3.1 操作測試執行	3.1	W-01、W-02	1 天
W-04	3.2 功能測試執行	3.2	W-01、W-02	3 天
W-05	3.3 介面測試執行	3.3	W-01、W-02	2 天
W-06	3.4 績效測試執行	3.4	W-04、W-05 已通過基本功能	2 天
W-07	3.5 品質測試（一）導航正確性	QT-01～06	W-03	2 天（含跑 eval.runner）
W-08	3.5 品質測試（二）可靠性、易用性、安全性、可維護性	QT-07～16	W-05	3 天（含問卷回收）
W-09	缺陷整理與分級（DL-03）	4.2	W-04～W-09	1 天，與測試執行同步進行
W-10	缺陷修正（開發）		W-10	依缺陷數量彈性抓 3～5 天

W-11	迴歸測試（依 4.3（三）重跑受影響項目）	4.3	W-11	2 天
W-12	測試總結報告撰寫（第 6 章、DL-09）	6	W-04~W-12	2 天

5. 人員配置和訓練需求

5.1 測試人員配置

角色	負責人	主要職責	對應章節
測試負責人	林依賢	統籌測試時程（4.5）、彙整測試結果與缺陷清單、撰寫測試總結報告（第 6 章）、召開缺陷檢討	4.2~4.5、DL-03、DL-09
前端測試	周庠	執行操作測試（3.1）、App 端介面測試（IF-01~IF-11）、易用性測試（QT-12）、蒐集截圖佐證（DL-07）	3.1、3.3(1)、3.5(3)
後端測試	何思顥	執行功能測試（3.2）、API 介面測試（IF-12~IF-21）、以 Postman 執行異常案例	3.2、3.3(2)(3)
效能與品質測試	陳宜伶	執行績效測試（3.4）、導航正確性測試（QT-01~06）、可靠性測試（QT-07~11）	3.4、3.5(1)(2)

5.2 訓練需求

對象	需具備 / 需訓練的項目	說明
全體測試人員	HTTP 方法與 API 基本觀念（GET／POST、狀態碼、request／response 格式）	用於理解 3.2、3.3 的測試案例與判讀結果，例如先前提到過的 POST /session/{id}/photo
全體測試人員	本測試計畫的測試案例表與缺陷分級標準（4.2）	確保記錄格式一致，測試負責人需帶一次教學或提供範例
前端測試	Postman 或等效工具的基本操作（建立 request、查看 response）	部分 App 端異常情境（例如：伺服器離線）需搭配手動控制後端狀態
前端測試	Xcode console log	用於 OP、IF 案例中排查閃退與錯誤

		訊息 (DL-09)
後端測試	Postman 進階操作 (環境變數、collection 匯出, 對應 DL-08)	3.2、3.3(2)(3) 的 API 類與異常案例需大量手動呼叫
後端測試	後端環境建置 (.\venv\Scripts\Activate.ps1、.env 設定、VLM_BACKEND/OCR_BACKEND 等參數切換)	4.1 環境需求與多項測試 (如 PF-04) 需要能自行切換設定重啟服務
效能與品質測試	python -m eval.runner 的使用方式 (make-template/score/predict)	QT-01~05 的核心工具, 需熟悉標籤檔格式 (labels.json)
效能與品質測試	基本效能量測方法 (如何讀取後端時間記錄、工作管理員量測 CPU/記憶體)	對應 PF-02
測試負責人	測試結果彙整與報告撰寫 (第 6 章格式)	確保最終報告與計畫書的判定準則 (4.2) 一致

6. 測試結果與審查

6.1 測試結果彙總

各項測試案例之執行結果, 將依 4.2 (一) 訂定之判定標準 (通過/未通過/已記錄/未執行) 逐項記錄於測試執行紀錄表 (DL-02), 內容包含測試日期、執行人員、實際結果與備註。績效測試 (3.4) 與品質測試 (3.5) 之量測數值, 另保存逐次原始數據 (DL-04、DL-05), 並依 4.2 (四) 所列門檻逐項核對是否達標。

6.2 績效與品質指標結果

測試執行完成後, 依 3.1~3.5 各測試類別統計案例總數、通過數、未通過數與通過率, 並對照 4.2 (三) 各類別之通過準則、4.2 (四) 之量化門檻逐項判定; 未達成之項目, 將依 4.2 (二) 之嚴重程度分級記入缺陷清單 (DL-03)。彙整結果最終整理為測試總結報告 (DL-09), 內容涵蓋各類測試通過率、量化指標達成情形、缺陷統計, 並對照 4.2 (五) 之整體通過準則做出結論。

6.3 缺陷清單摘要

測試過程中發現之缺陷, 依 4.2 (二) 之分級標準記錄於缺陷清單 (DL-04), 內容包含發現項目、重現步驟、嚴重程度與處理狀態 (待修/已修/已確認)。其中「嚴重」與「重

要」等級之缺陷，須於再次審查前完成修復，並依 4.3（三）之要求執行迴歸測試以確認修復有效；「次要」缺陷不影響整體通過判定，但仍須列入清單，作為後續改善之參考。

6.4 已知限制與未解決項目

測試完成後，由測試負責人彙報測試結果與測試總結報告，經指導教授與專題成員共同審查系統是否符合 4.2（五）之整體通過準則，並做出下列結論之一：

- **通過**：系統整體測試結果符合準則，計畫執行完畢
- **有條件通過**：尚有待改善事項，須列出具體項目與期限，改善後免除再次全面審查，僅需提交改善結果供確認
- **未通過**：未達整體通過準則，須依缺陷分級修正後，依 4.3（三）之要求重新測試相關項目，並再次提交審查

審查過程中發現之已知限制（如 3.5 中列為「記錄性」之項目，或測試過程中發現、當前規模下無法完全排除之限制），將一併整理記錄，作為系統後續改善之依據，不影響本次測試之通過判定。